

PLC + IoT

ด้วย AI โดยใช้ Industrial ESP32

EP. 5



Uncle Engineer
ลุงวิศวกรสอนคำนวณ

1

Analog to Digital Converter (ADC)

ตัวแปลงอนาล็อกเป็นดิจิทัล (ADC)



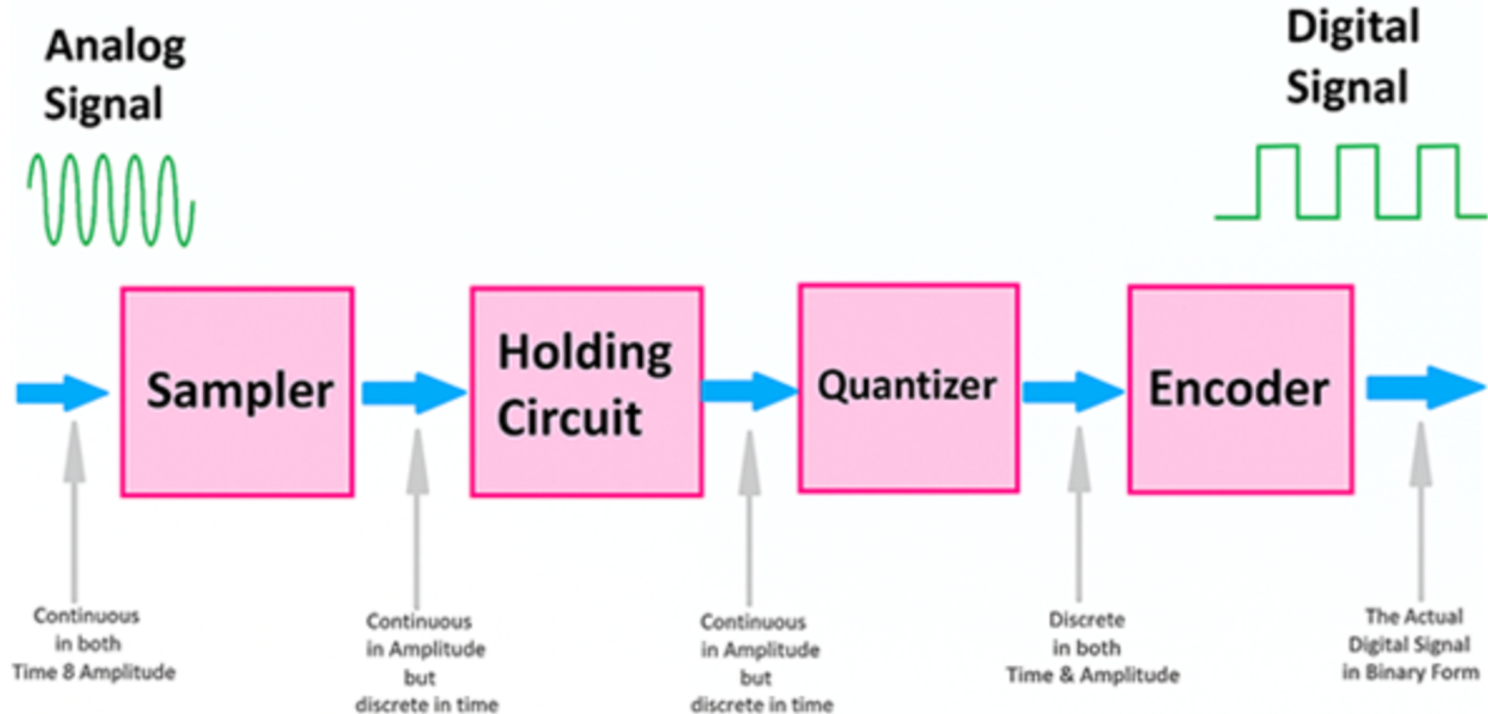
ตัวแปลงอนาล็อกเป็นดิจิทัล (ADC) เป็นวงจรรวมที่แปลงสัญญาณอะนาล็อกต่อเนื่อง เช่น แรงดัน กระแส ให้เป็นรูปแบบดิจิทัลที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถประมวลผลได้ ตัวแปลงจะสุ่มตัวอย่างสัญญาณ อินพุตตามช่วงเวลาที่กำหนด และกำหนดค่า Binary ตามระดับแอมพลิจูด

ADC ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างโลกทางกายภาพและระบบดิจิทัลช่วยให้เซ็นเซอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ และโปรเซสเซอร์สามารถตีความ จัดเก็บ และจัดการข้อมูลจริงได้ ช่วงอินพุตแรงดันไฟฟ้าทั่วไปสำหรับ ADC ได้แก่ 0–5 V, ± 5 V และ 0 – 10 V ขึ้นอยู่กับการออกแบบ

ตัวแปลงอนาล็อกเป็นดิจิทัล (ADC)



Block Diagram of the Analog to Digital Converter (ADC)



ตัวแปลงอนาล็อกเป็นดิจิทัล (ADC)



Sampling – ADC จับสัญญาณอะนาล็อกในช่วงเวลาปกติ โดยวัดเป็นตัวอย่างต่อวินาที (SPS) เพื่อป้องกันการบิดเบือนหรือนามแฝง ให้ปฏิบัติตามทฤษฎีบทของ Nyquist ซึ่งระบุว่าอัตราการสุ่มตัวอย่างจะต้องมีความถี่สัญญาณสูงสุดอย่างน้อยสองเท่า

Sample and Hold – วงจรจะหยุดแรงดันไฟฟ้าตัวอย่างชั่วขณะ ทำให้คอนเวอร์เตอร์มีค่าคงที่ในการประมวลผลซึ่งจะช่วยป้องกันข้อผิดพลาดเมื่ออินพุตเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Quantization – แรงดันไฟฟ้าที่คงไว้จะถูกแมปกับระดับแยกที่ใกล้ที่สุดที่มีอยู่ ซึ่งกำหนดโดยความละเอียดของ ADC (ความลึกบิต) การปัดเศษนี้ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการหาปริมาณเล็กน้อย

Encoding – แต่ละระดับเชิงปริมาณจะถูกแปลเป็นเลขฐานสองและส่งไปยังระบบผ่านเอาต์พุตแบบขนานหรือแบบอนุกรม

ตัวแปลงอนาล็อกเป็นดิจิทัล (ADC)



ADC แปลงแรงดันไฟฟ้าเป็นข้อมูลดิจิทัลได้อย่างไร



- ความละเอียด (จำนวนบิต) – กำหนดจำนวนค่าดิจิทัลที่แตกต่างกันที่ ADC สามารถสร้างได้
- อัตราการสุ่มตัวอย่าง – ความถี่ในการวัดสัญญาณ
- แรงดันอ้างอิง (V_{ref}) – กำหนดแรงดันไฟฟ้าขาเข้าสูงสุดที่วัดได้
- คุณภาพของสัญญาณ – สัญญาณรบกวนหรือความไม่เสถียรอาจส่งผลต่อความแม่นยำ

ตัวแปลงอนาล็อกเป็นดิจิทัล (ADC)



สูตรการแปลงดิจิทัล

Formulas

The operation of an Analog to Digital Converter (ADC) can be described using three main formulas. First, the number of levels (N) represents the total number of discrete values an ADC can produce and is calculated as

$$N = 2^n$$

where n is the resolution in bits. Next, the Least Significant Bit (LSB) defines the smallest voltage change the ADC can detect, given by

$$LSB = V_{ref}/N$$

where Vref is the reference voltage. Finally, the digital output code represents the digital value corresponding to a specific input voltage (Vin). It is calculated using the formula

$$Code = \text{round}(V_{in}/V_{ref} \times (2^n - 1))$$

This formula converts the analog input voltage into its nearest digital equivalent, based on the ADC's resolution and reference voltage.

ตัวแปลงอนาล็อกเป็นดิจิทัล (ADC)



ตัวอย่างแรงดันเอาต์พุต ADC ไปเป็นสูตรการแปลงดิจิทัล

สมมติว่าเรามี ADC 8 บิตที่มีแรงดันอ้างอิง 5 V

$$D_{out} = \frac{2^8 * V_a}{V_{ref}}$$

คำนวณจำนวนระดับ:

$$u = 2^8 = 256$$



หา LSB (ขั้นแรงดันไฟฟ้าที่เล็กที่สุด):

$$LSB = 5V/256 = 0.01953V = 19.53mV$$

ซึ่งหมายความว่าเอาต์พุต ADC จะเปลี่ยนแปลงทุกๆ 19.53 mV ในสัญญาณอินพุต

$$\begin{aligned} \text{Ex1: } D_{out} &= \frac{256 * 3}{5V} \\ &= 153 \end{aligned}$$

ถ้าอินพุต 3 V :

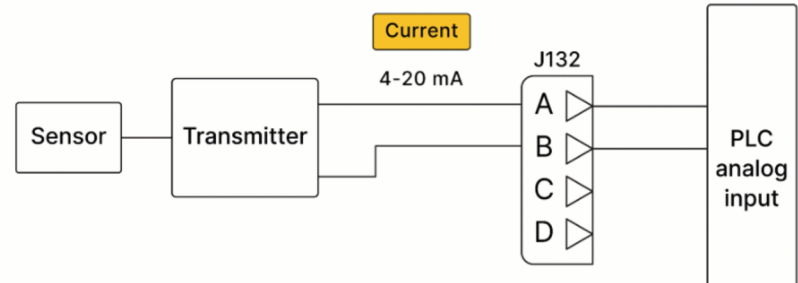
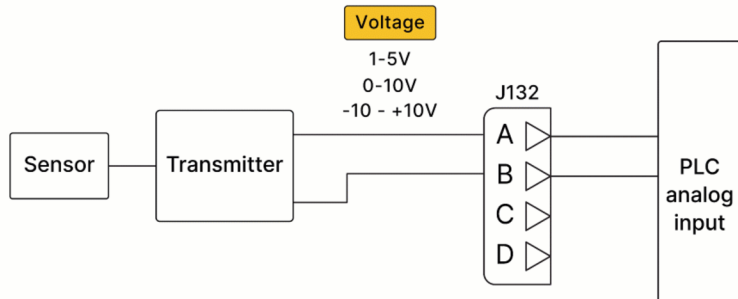
$$\text{Code} = (3V/5V) \times (256-1) = 153$$

ดังนั้น เมื่อแรงดันไฟฟ้าอินพุตเป็น 3 V ADC จะส่งออกรหัสดิจิทัล 153 (เป็นทศนิยม)
หรือ 10011001 ในรูปแบบไบนารี

สัญญาณอินพุตแบบอนาล็อกของ PLC

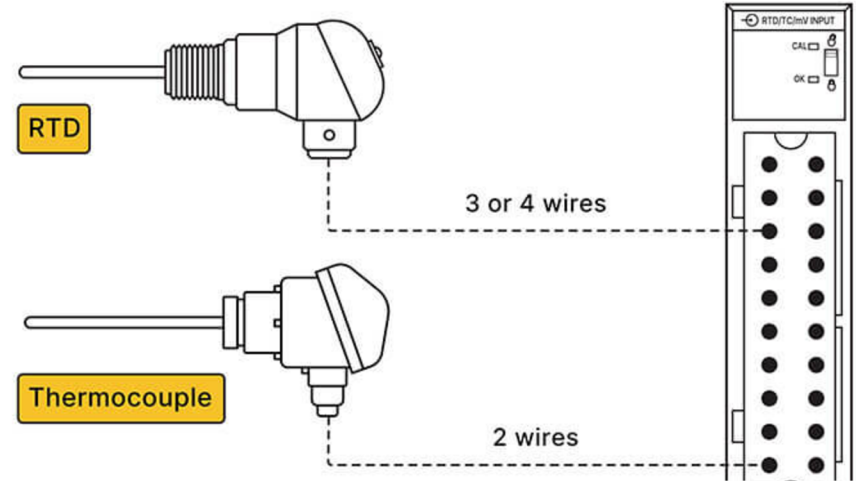
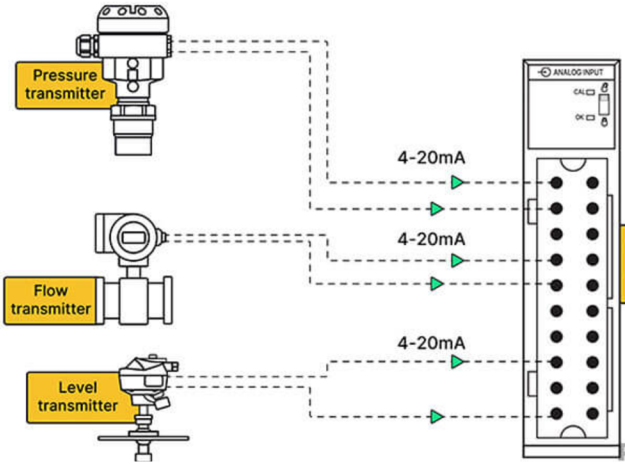


ตัวอย่างแรงดันเอาต์พุต ADC ไปเป็นสูตรการแปลงดิจิทัล



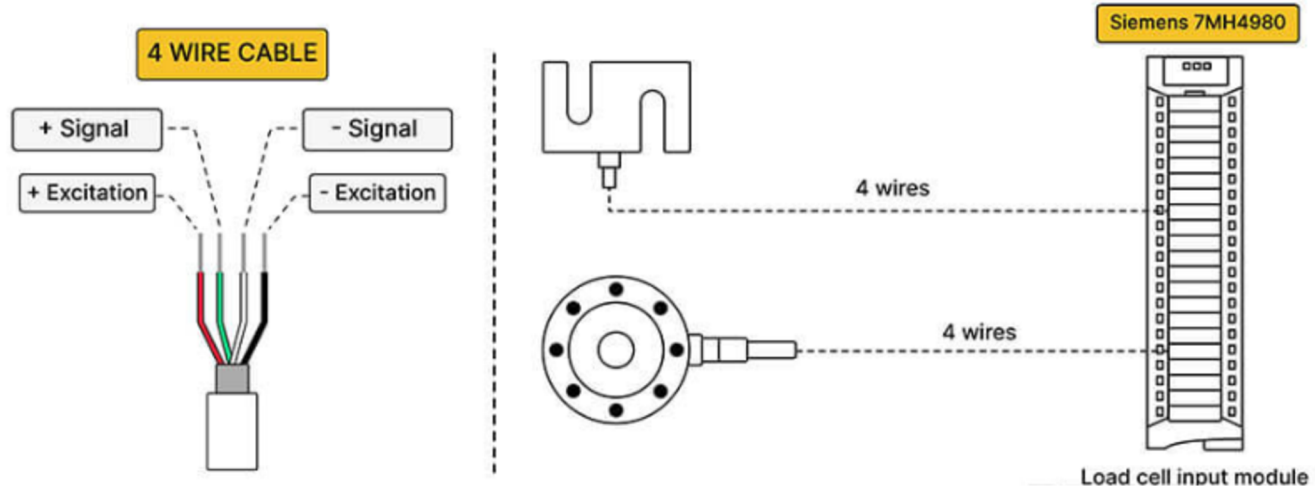
- สัญญาณแรงดันไฟฟ้าทั่วไป ได้แก่ 1 ถึง 5 โวลต์, 0 ถึง 10 โวลต์ และ -10 ถึง +10 โวลต์
- สัญญาณอนาล็อกที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุดคือกระแสไฟฟ้าขนาด 4 ถึง 20 mA

สัญญาณอินพุตแบบอนาล็อกของ PLC



สัญญาณอนาล็อกที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุดคือกระแสไฟฟ้าขนาด 4 ถึง 20 mA

สัญญาณอินพุตแบบอนาล็อกของ PLC



สัญญาณอนาล็อกแรงดันไฟฟ้าขนาด -10 ถึง 10 V

สัญญาณอินพุตแบบอนาล็อกของ PLC



ลำดับการแปลงสัญญาณ

เซนเซอร์



สัญญาณ 0–10 V หรือ 4–20 mA



Analog Input Module



กรองและปรับสัญญาณ



ADC



Raw Digital Value



Scaling ในโปรแกรม PLC



ค่าทางวิศวกรรม เช่น °C, bar, mm

- เซนเซอร์วัดค่าทางกายภาพ
เช่น อุณหภูมิ ความดัน ระดับ หรืออัตราการไหล
- เซนเซอร์ส่งสัญญาณอนาล็อก
เช่น Transmitter วัดอุณหภูมิ 0–100 °C แล้วส่งสัญญาณ 4–20 mA
- Analog Input Module รับสัญญาณ
โมดูลจะตรวจสอบชนิดสัญญาณ กรองสัญญาณรบกวน และปรับระดับสัญญาณให้เหมาะสมกับวงจรภายใน
- Sampling หรือการสุ่มตัวอย่าง
วงจรจะอ่านค่าของสัญญาณ ณ ช่วงเวลาต่าง ๆ เนื่องจากสัญญาณอนาล็อกมีค่าเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง
- ADC แปลงเป็นรหัสดิจิทัล
ค่าแรงดันหรือกระแสจะถูกแบ่งออกเป็นระดับตามจำนวนบิตของ ADC แล้วแปลงเป็นค่า Binary หรือค่า Integer ที่เรียกว่า Raw Value
- PLC นำ Raw Value ไปประมวลผล
โปรแกรม PLC จะทำ Scaling เพื่อแปลงค่า Raw Value ให้เป็นหน่วยวิศวกรรม เช่น °C, bar, mm หรือ %

สัญญาณอินพุตแบบอนาล็อกของ PLC



ความสัมพันธ์ระหว่าง Resolution กับค่าดิจิทัล

จำนวนระดับ = 2^n

ความละเอียด	จำนวนระดับ
8 bit	256 ระดับ
10 bit	1,024 ระดับ
12 bit	4,096 ระดับ
16 bit	65,536 ระดับ

ตัวอย่างการ Scaling

สมมติว่า Analog Input ของ PLC รับสัญญาณ 4-20 mA และโมดูลแปลงเป็นค่า Raw ดังนี้

- 4 mA = Raw 0
- 20 mA = Raw 27648
- ช่วงการวัด = 0-100 °C

สูตรทั่วไปคือ

$$\text{Engineering Value} = \text{Eng Min} + \frac{(\text{Raw Value} - \text{Raw Min})(\text{Eng Max} - \text{Eng Min})}{\text{Raw Max} - \text{Raw Min}}$$

ถ้า PLC อ่านได้ Raw = 13824

$$\text{Temperature} = 0 + \frac{(13824 - 0)(100 - 0)}{27648 - 0} = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$$

ดังนั้น ค่า Raw 13824 จะเท่ากับอุณหภูมิประมาณ 50 °C ทั้งนี้ช่วง Raw เช่น 0-27648 เป็นเพียงตัวอย่าง เพราะแต่ละยี่ห้อและโมดูลอาจกำหนดไม่เหมือนกัน

สัญญาณอินพุตแบบอนาล็อกของ PLC



หลักการ Scaling

การทำ Scaling คือการแปลงค่า Raw Value จาก Analog Input ให้เป็นค่าทางวิศวกรรม เช่น °C, bar, mm หรือ % โดยใช้สมการเส้นตรง

$$EU = EU_{min} + \frac{Raw - Raw_{min}}{Raw_{max} - Raw_{min}} (EU_{max} - EU_{min})$$

โดย EU คือ Engineering Unit เช่น อุณหภูมิหรือความดัน ทั้ง Siemens และ Mitsubishi ใช้หลักการเดียวกัน แต่ชื่อคำสั่งและช่วงค่า Raw อาจแตกต่างกันตามรุ่นของ PLC และโมดูล

สัญญาณอินพุตแบบอนาล็อกของ PLC



Siemens PLC

วิธีใช้ NORM_X และ SCALE_X

ใน Siemens S7-1200/S7-1500 บน TIA Portal นิยมใช้คำสั่ง 2 ขั้นตอน:

1. NORM_X แปลง Raw Value ให้เป็นค่ามาตรฐาน 0.0–1.0
2. SCALE_X แปลงค่า 0.0–1.0 เป็น Engineering Unit

$$NORM_X = \frac{Raw - Raw_{min}}{Raw_{max} - Raw_{min}}$$

$$SCALE_X = NORM_Value(EU_{max} - EU_{min}) + EU_{min}$$

Siemens ระบุว่าค่า Analog Input ต้องถูก Normalize เป็น Real ระหว่าง 0.0–1.0 ก่อน แล้วจึง Scale เป็นช่วงค่าทางวิศวกรรม

สัญญาณอินพุตแบบอนาล็อกของ PLC



Siemens PLC

ตัวอย่าง Siemens

สมมติว่า

- Analog Input เป็น 4–20 mA
- Raw Range ของโมดูล = 5,530–27,648
- เซนเซอร์วัด = 0–100 °C
- อ่านค่าได้ Raw = 16,589

คำนวณได้

$$Norm = \frac{16589 - 5530}{27648 - 5530} \approx 0.5$$

$$Temperature = 0.5(100 - 0) + 0 = 50\text{ °C}$$

```
Raw_Real := INT_TO_REAL(AIW64);
```

```
Norm_Value := NORM_X(  
  MIN := 5530.0,  
  VALUE := Raw_Real,  
  MAX := 27648.0  
);
```

```
Temperature := SCALE_X(  
  MIN := 0.0,  
  VALUE := Norm_Value,  
  MAX := 100.0  
);
```

พารามิเตอร์ MIN, MAX และ OUT ของ SCALE_X ต้องใช้ชนิดข้อมูลที่สอดคล้องกัน และค่าที่ผ่าน NORM_X ควรเป็นชนิด Real

สัญญาณอินพุตแบบอนาล็อกของ PLC



Mitsubishi PLC

วิธีใช้สมการโดยตรง

Mitsubishi สามารถ Scaling ด้วยสมการเส้นตรงได้โดยตรงใน Ladder, Structured Text หรือคำสั่งคำนวณ เช่น MUL , ADD , DIV โดยรูปแบบทั่วไปคือ

$$EU = EU_{min} + \frac{(Raw - Raw_{min})(EU_{max} - EU_{min})}{Raw_{max} - Raw_{min}}$$

ตัวอย่าง สมมติว่า

- Analog Input 4-20 mA
- Raw Range = 4,000-20,000
- Engineering Range = 0-100 °C
- Raw Value = 12,000

$$Temperature = \frac{(12000 - 4000)(100 - 0)}{20000 - 4000} = 50 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

Temperature :=

$$(REAL(Raw_Value) - 4000.0) * 100.0 \\ / (20000.0 - 4000.0);$$

สัญญาณอินพุตแบบอนาล็อกของ PLC



Mitsubishi PLC

บางรุ่นที่มีคำสั่ง SCL สามารถให้ PLC ทำการแปลงค่าตามช่วงอินพุตและเอาต์พุตได้โดยตรง โดยต้องตรวจสอบรูปแบบ Operand ของ PLC รุ่นนั้นก่อนใช้งาน

SCL D100 D200 K4000 K20000 D300

ความหมาย

Operand	หน้าที่
D100	ค่า Raw Input
D200	Control/Data Parameter ของค่า
K4000	ค่าต่ำสุดของอินพุต
K20000	ค่าสูงสุดของอินพุต
D300	ค่าที่ผ่านการ Scaling แล้ว

2

Exercise & Practice